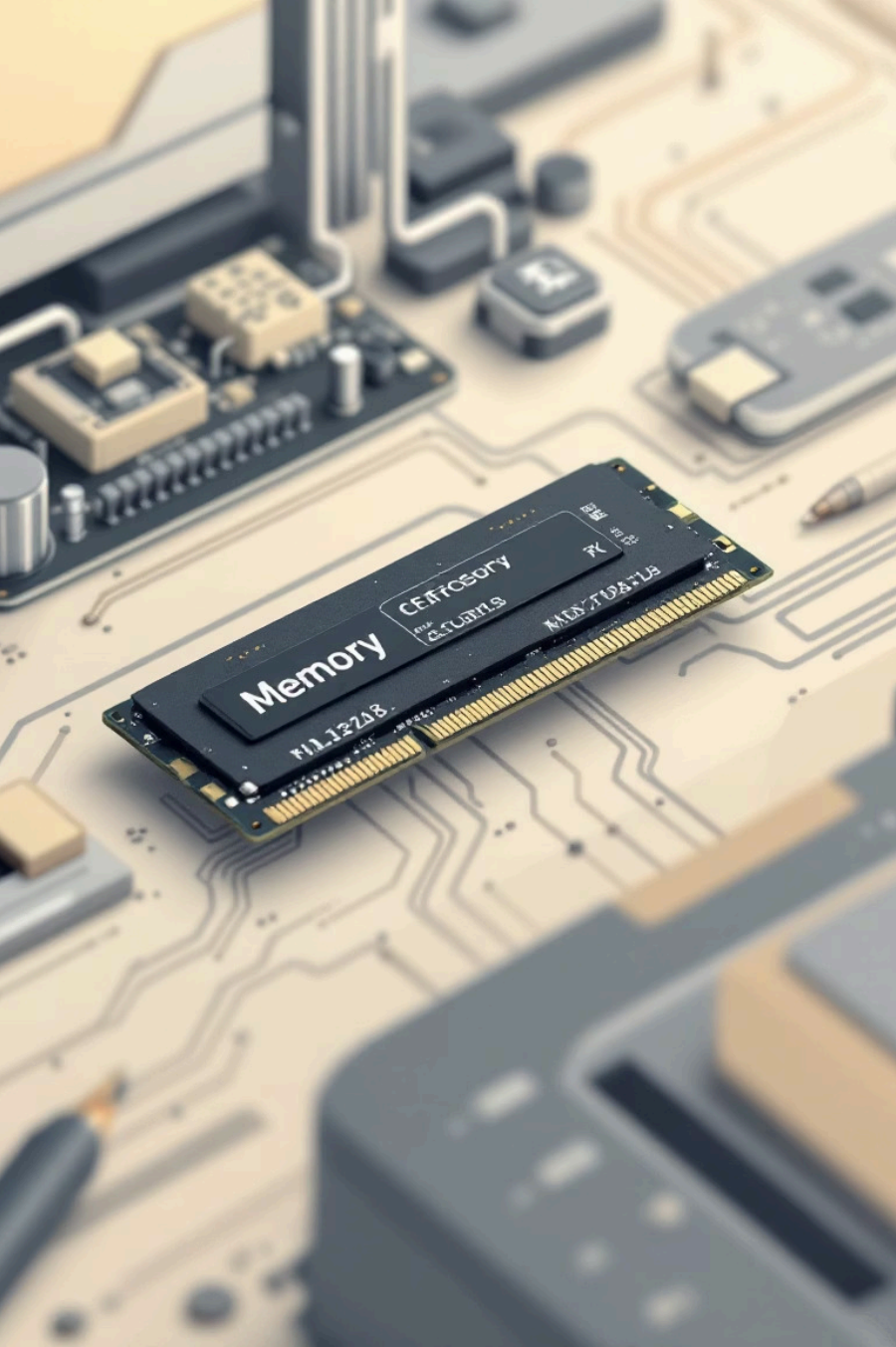




GERÊNCIA DE MEMÓRIA

Na memória principal residem todos os programas e dados que serão executados pelo processador. Na memória secundária residem os programas e dados de forma permanente. Toda vez que desejamos executar um programa, devemos carregá-lo para a memória principal.

ESQUEMAS DE ORGANIZAÇÃO E GERÊNCIA DE MEMÓRIA

1

ALOCÇÃO CONTÍGUA SIMPLES

Implementada nos primeiros sistemas operacionais, divide a memória em duas partes: uma para o sistema operacional e outra para o programa do usuário.

2

ALOCÇÃO PARTICIONADA

Organização implementada para permitir multiprogramação (múltiplos programas concorrendo ao processador e ao espaço de memória).

3

SWAPPING

Técnica onde um programa residente é levado da memória para o disco (swap out), retornando posteriormente (swap in).

4

MEMÓRIA VIRTUAL

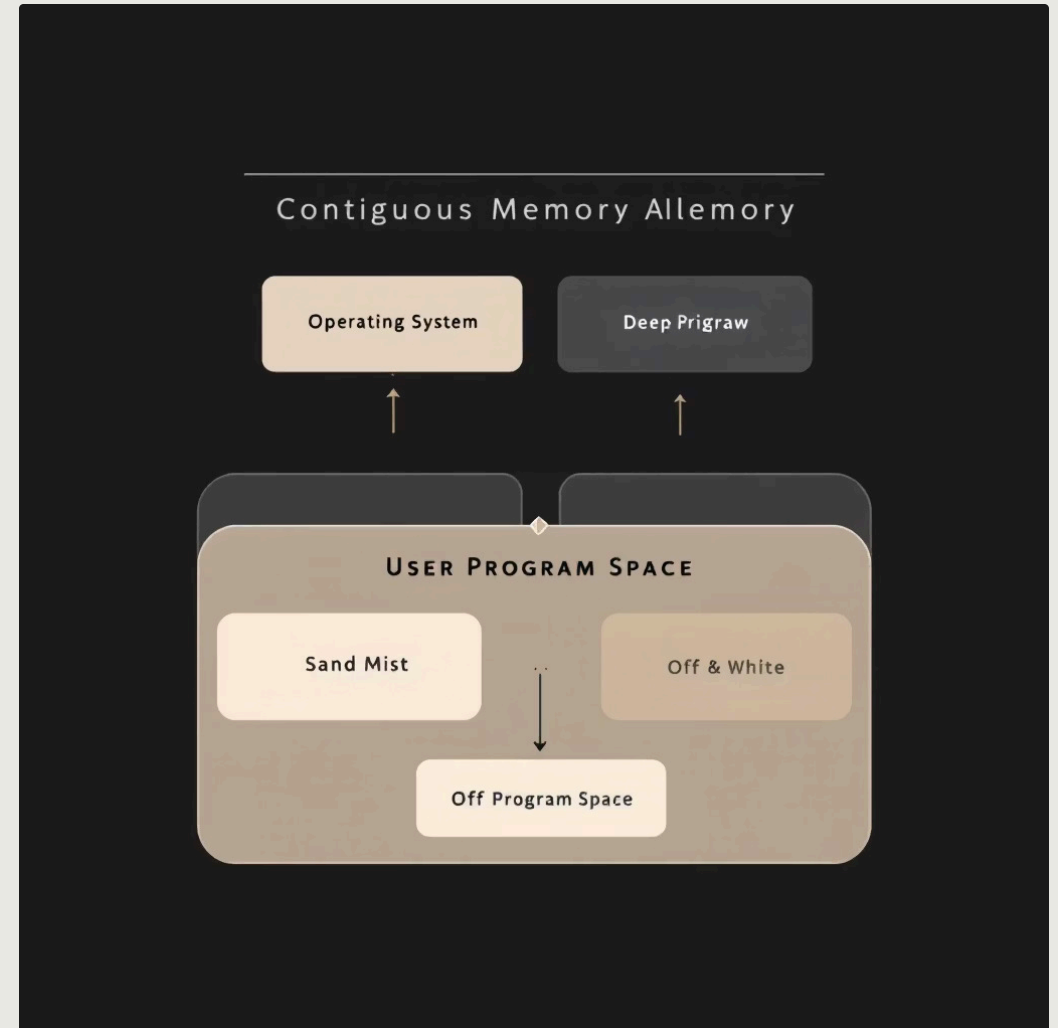
Técnica sofisticada onde as memórias principal e secundária são combinadas, dando ao usuário a ilusão de existir uma memória muito maior.

ALOCAÇÃO CONTÍGUA SIMPLES

Esse esquema foi implementado nos primeiros sistemas operacionais, dividindo a memória em duas partes:

- Uma parte para o sistema operacional
- Outra parte para o programa do usuário

Apesar da fácil implementação, esta organização não permite a utilização eficiente da memória e do processador.



O problema de limitação de tamanho dos programas é resolvido com a técnica de **overlay**, onde um programa é dividido em partes independentes que utilizam a mesma área de memória.



ALOCAÇÃO PARTICIONADA

ESTÁTICA

Memória dividida em pedaços de tamanho fixo (partições). O principal problema é a fragmentação, pois os programas não preenchem totalmente as partições.

DINÂMICA

Eliminou o conceito de partição de tamanho fixo, diminuindo o problema de fragmentação. Soluções para fragmentação incluem reunir espaços adjacentes ou relocar todas as partições ocupadas.

ESTRATÉGIAS PARA ESCOLHA DE PARTIÇÃO



BEST-FIT

Escolhe a melhor partição, aquela em que o programa deixa o menor espaço sem utilização.



WORST-FIT

Escolhe a pior partição, aquela em que o programa deixa o maior espaço sem utilização.



FIRST-FIT

Escolhe a primeira partição livre, de tamanho suficiente para carregar o programa.

MEMÓRIA VIRTUAL

É uma técnica sofisticada e poderosa de gerência de memória, onde as memórias principal e secundária são combinadas, dando ao usuário a ilusão de existir uma memória muito maior que a memória principal.

ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO VIRTUAL

Um programa no ambiente de memória virtual não faz referência a endereços físicos, mas apenas a endereços virtuais, que são traduzidos para endereços físicos durante a execução.



Como os programas podem ser muito maiores que a memória física, somente parte deles pode estar residente na memória num determinado instante.

PAGINAÇÃO

CONCEITO

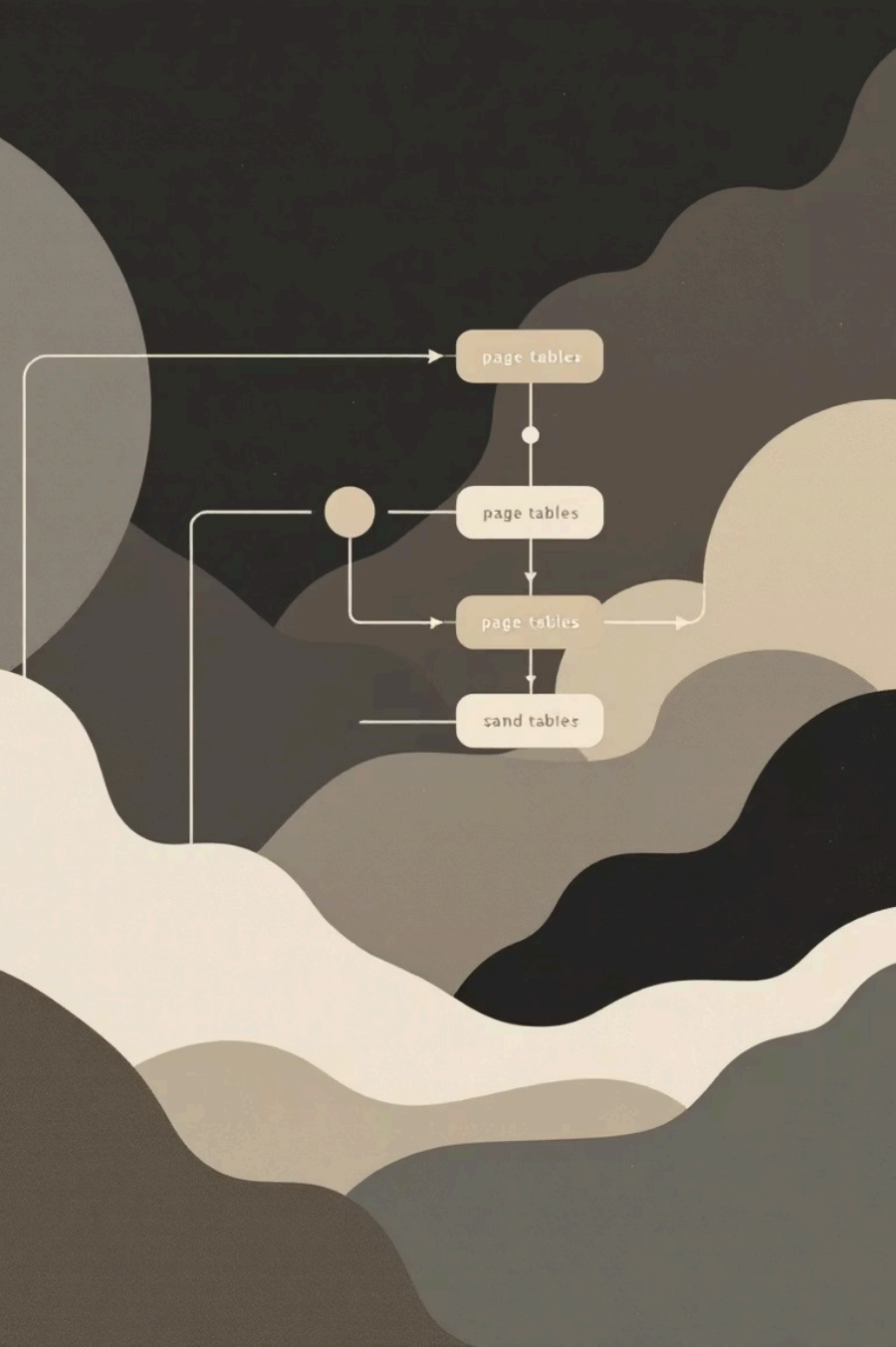
Técnica onde o espaço de endereçamento virtual e real são divididos em blocos de mesmo tamanho, chamados páginas. O mapeamento é realizado através de tabelas de páginas.

PAGE FAULT

Ocorre quando o processo faz referência a um endereço virtual cuja página não está na memória principal, exigindo transferência da memória secundária.

WORKING-SET

Conjunto de páginas constantemente referenciadas pelo processo, que devem permanecer na memória principal para execução eficiente.



REALOCAÇÃO DE PÁGINAS

O maior problema na gerência de memória virtual é decidir quais páginas remover quando novas páginas são necessárias.

ALEATÓRIA

Seleciona páginas aleatoriamente para remoção.

LFU

Least-frequently-used: remove a página menos frequentemente utilizada.



FIFO

First-in-first-out: remove a página mais antiga na memória.

LRU

Least-recently-used: remove a página não utilizada há mais tempo.

NRU

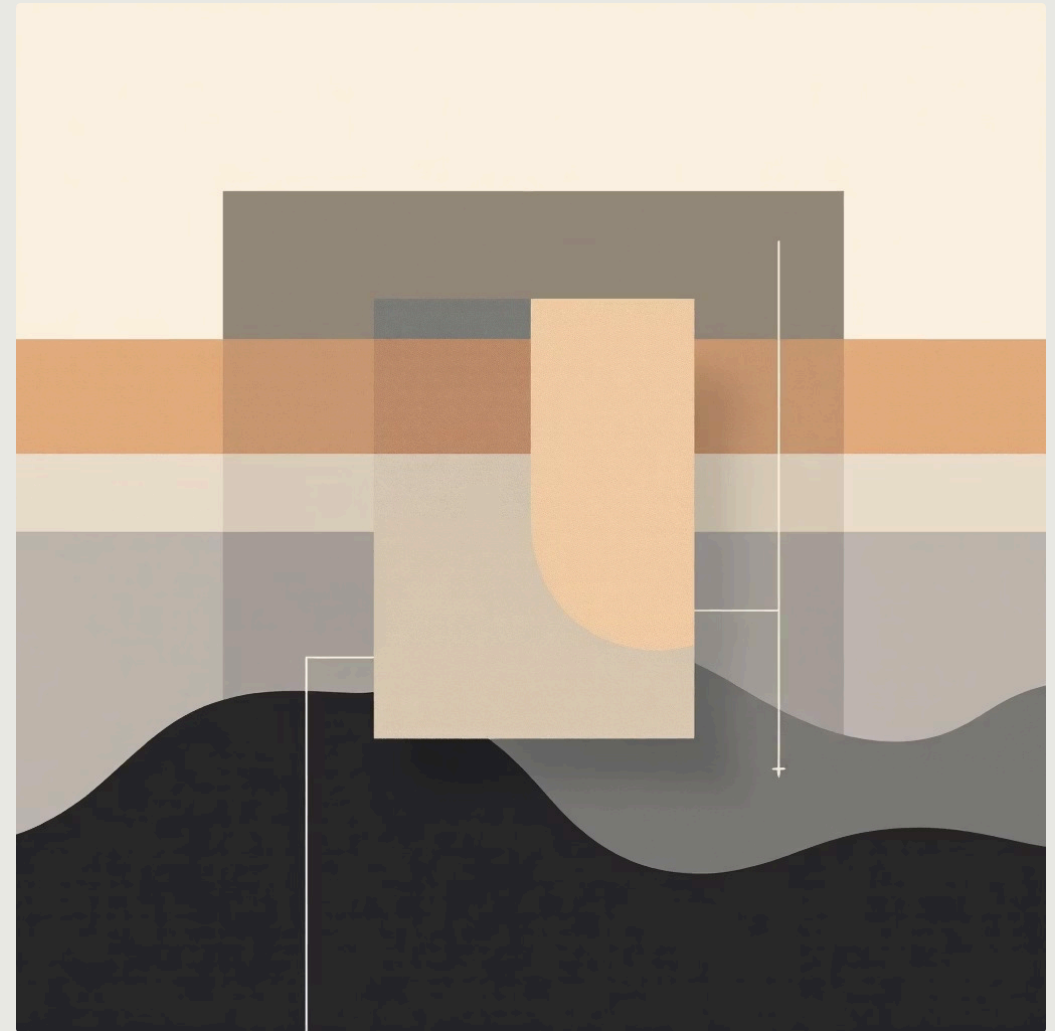
Not-recently-used: remove páginas não utilizadas recentemente.

SEGMENTAÇÃO

É a técnica de gerência de memória onde os programas são divididos logicamente em subrotinas e estruturas de dados, colocados em blocos de informações na memória chamados segmentos.

DIFERENÇA DA PAGINAÇÃO

A segmentação permite uma relação entre a lógica do programa e sua divisão na memória, enquanto a paginação divide o programa em partes de tamanho fixo, sem relação com a estrutura do programa.



SEGMENTAÇÃO COM PAGINAÇÃO

Sistemas que implementam segmentação com paginação permitem a divisão lógica dos programas em segmentos e, por sua vez, cada segmento é dividido fisicamente em páginas.

PROTEÇÃO E COMPARTILHAMENTO



PROTEÇÃO

Em sistemas multiprogramáveis, cada processo tem sua própria tabela de mapeamento, tornando impossível que um processo tenha acesso a áreas de memória de outros processos, a menos que haja compartilhamento explícito.



COMPARTILHAMENTO

Em sistemas com memória virtual, é simples o compartilhamento de código e dados entre vários processos. Basta que as entradas das tabelas apontem para as mesmas páginas/segmentos na memória principal.



THRASHING

Pode ser definido como a excessiva transferência de páginas/segmentos entre a memória principal e a memória secundária, reduzindo drasticamente o desempenho do sistema.